Серия 6. Приложения предыдущего и немного нового

ФИТИП ИТМО • группы 09–10 • 8 октября

Напомним, как линейное представление НОД помогает решать сравнения. Сравнение равносильно уравнению в целых числах:

$$ax \equiv b \pmod{m} \quad \Longleftrightarrow \quad ax + my = b \text{ при некотором } y \in \mathbb{Z}.$$

Пусть $d = (a, m)$. Алгоритм Евклида позволяет найти целые u, v, для которых $au + mv = d$. Сравнение разрешимо тогда и только тогда, когда d делит b; в этом случае $x = (b/d)u$ — одно из решений.

В частности, если $(a, m) = 1$, то $au + mv = 1$, а значит, u — *обратный к a по модулю m*. Его обозначают a^{-1}; решение сравнения записывается как $x \equiv b \cdot a^{-1} \pmod{m}$.

1. Решите линейное сравнение

а) $4x \equiv 6 \pmod{11}$;

б) $40x \equiv 93 \pmod{13}$;

в) $21x \equiv 13 \pmod{35}$.

г) $1763x \equiv 2419 \pmod{3239}$.

Теорема 0.1 (Китайская теорема об остатках)**.** Предположим, что $m_1, \ldots, m_k$ попарно взаимно просты. Тогда для любых целых $a_1, \ldots, a_k$ система сравнений

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1}, \\ \vdots \\ x \equiv a_k \pmod{m_k} \end{cases}$$

имеет единственное решение $\mathrm{mod} m_1 \cdot \ldots \cdot m_k$.

Существование и единственность решения – это здорово, конечно. Но как нам его найти? Не перебирать же все вычеты $\mathrm{mod} m_1 \cdot \ldots \cdot m_k \ldots$

Положим $M = m_1 \cdots m_k$ и $M_i = M/m_i$. Так как $(M_i, m_i) = 1$, при помощи алгоритма Евклида для каждого i найдём целые u_i, v_i, для которых

$$u_i M_i + v_i m_i = 1.$$

Тогда решение системы можно записать сразу:

$$x \equiv \sum_{i=1}^{k} a_i u_i M_i \pmod{M}.$$

В самом деле, $u_i M_i$ даёт остаток 1 по модулю m_i и остаток 0 по всем остальным модулям.

2. Решите систему сравнений

а) $\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{7} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \end{cases}$;

б) $\begin{cases} x \equiv 7 \pmod{13} \\ x \equiv 8 \pmod{17} \\ x \equiv 6 \pmod{11} \end{cases}$.

3. Генерал построил солдат в колонну по 4, но при этом солдат Иванов остался лишним. Тогда генерал построил солдат в колонну по 5. И снова Иванов остался лишним. Когда же и в колонне по 6 Иванов оказался лишним, генерал посулил ему наряд вне очереди, после чего в колонне по 7 Иванов нашел себе место и никого лишнего не осталось. Какое наименьшее число солдат могло быть у генерала?

4. (*Теорема Вильсона*) Докажите, что p – простое тогда и только тогда, когда $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.

Теорема 0.2 (Теорема Эйлера)**.** Пусть $(a, n) = 1$. Тогда $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

В теореме выше φ – *функция Эйлера*, то есть количество чисел от 1 до n, взаимно простых с n. Если $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$, где $p_1, \ldots, p_r$ – различные простые числа, то

$$\varphi(n) = \prod_{i=1}^{r} p_i^{\alpha_i - 1}(p_i - 1) = n \prod_{i=1}^{r} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

5. Решите уравнение $\varphi(n) = 2$.

6. Найдите последнюю цифру числа

а) 7^{789};

б) 7^{8^9}.

7. Найдите четыре последние цифры числа 3^{752}.